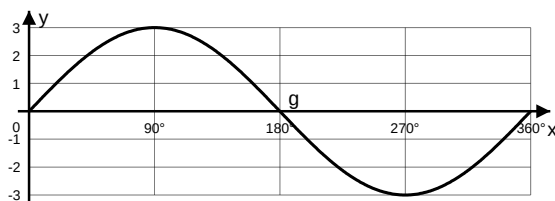


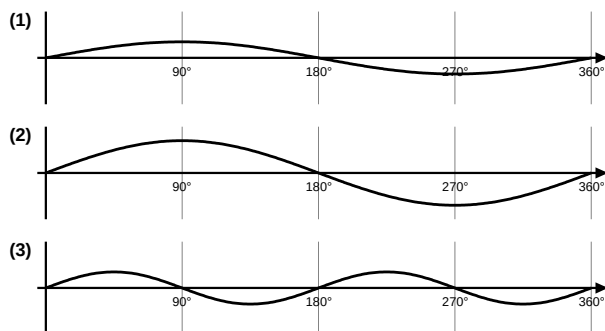
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. 	Klasse 10R	Name	Datum
Periodische Vorgänge und Sinusfunktion				
Punktzahl: von 50 Punkten				Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

1. **Eine Sinuskurve lesen.** Das Bild zeigt den Graphen einer Sinusfunktion g . Auf der x -Achse ist der Winkel in Grad aufgetragen.

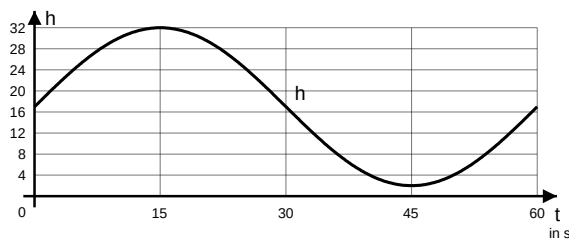


- Lies die Amplitude der Kurve ab (der größte Abstand von der x -Achse). (2 BE)
 - Lies die Periode der Kurve ab (nach welcher Strecke wiederholt sich die Kurve). (2 BE)
 - Gib die Koordinaten des ersten Hochpunktes der Kurve an. (2 BE)
2. **Periodische Vorgänge.** Ein Vorgang heißt periodisch, wenn er sich nach immer gleichen Zeitabschnitten wiederholt.
- Gegeben sind vier Vorgänge: (1) die Höhe einer Gondel am Riesenrad, (2) der Kontostand auf einem Spargbuch, (3) die Tide (Wasserstand) an der Nordseeküste, (4) die Anzahl der Einwohner einer Stadt. **Entscheide** bei jedem Vorgang, ob er periodisch ist. (3 BE)
 - Nenne** einen weiteren periodischen Vorgang aus dem Alltag und gib seine ungefähre Periodendauer an. (2 BE)
3. **Die Parameter a und b.** Eine Funktion hat die Form $y = a \cdot \sin(b \cdot x)$. Die Parameter a und b verändern die Sinuskurve.
- Beschreibe**, wie sich die Kurve verändert, wenn man a von 1 auf 3 vergrößert. Gehe auf die Amplitude ein. (3 BE)
 - Die drei Graphen gehören zu den Funktionen $y = \sin(x)$, $y = 2 \cdot \sin(x)$ und $y = \sin(2x)$. **Ordne** jeder Funktion den passenden Graphen (1), (2) oder (3) zu. (4 BE)

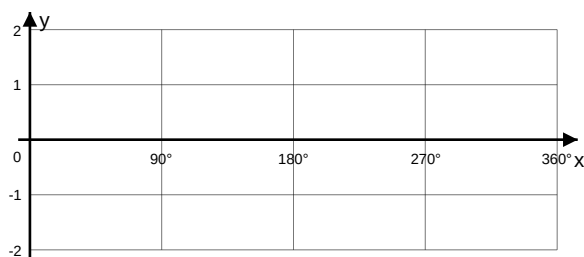


4. **Werte mit dem Taschenrechner.** Gegeben ist die Funktion $f(x) = 4 \cdot \sin(x)$. Stelle deinen Taschenrechner auf Gradmaß (DEG) ein. **Berechne** die Funktionswerte für $x = 30^\circ$, $x = 90^\circ$ und $x = 210^\circ$. Runde auf eine Nachkommastelle. (4 BE)
5. **Die Periode berechnen.** Bei einer Funktion $y = \sin(b \cdot x)$ (Winkel in Grad) berechnet man die Periode mit $T = \frac{360^\circ}{b}$. **Bestimme** die Periode der Funktion $y = \sin(3x)$ und der Funktion $y = \sin(0,5 \cdot x)$. (3 BE)

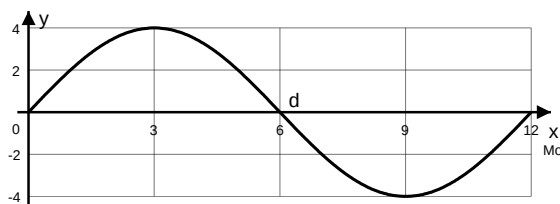
6. **Riesenrad.** Eine Gondel an einem Riesenrad fährt rund. Ihre Höhe über dem Boden in Metern nach t Sekunden zeigt der Graph. Eine volle Umdrehung dauert eine gewisse Zeit.



- Bestimme** aus dem Graphen die größte und die kleinste Höhe der Gondel. (3 BE)
 - Eine volle Umdrehung entspricht einer Periode. **Gib** an, wie lange eine volle Umdrehung dauert, und wie hoch die Gondel beim Start ($t = 0$) ist. (3 BE)
7. **Eine Sinuskurve zeichnen.** Gegeben ist die Funktion $f(x) = 2 \cdot \sin(x)$ (Winkel in Grad).
- Zeichne** den Graphen von f für x von 0° bis 360° in das Koordinatensystem. Trage zuerst die Werte für $x = 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$ ein. (5 BE)

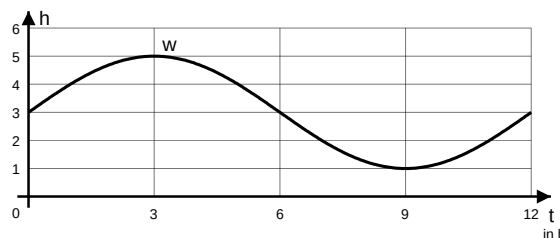


8. **Tageslänge übers Jahr.** Die tägliche Sonnenscheindauer schwankt im Laufe eines Jahres wie eine Sinuskurve um einen Mittelwert. Der Graph zeigt die Abweichung vom Mittelwert (in Stunden) abhängig vom Monat x (von 0 bis 12).



Ermittle aus dem Graphen die Amplitude und die Periode und gib damit eine passende Funktionsgleichung der Form $d(x) = a \cdot \sin(b \cdot x)$ an (mit $b = 30$). (5 BE)

9. **Ebbe und Flut.** Der Wasserstand in einem Hafen schwankt durch Ebbe und Flut. Der Graph zeigt die Höhe des Wassers (in Metern) über einen Zeitraum von 12 Stunden.

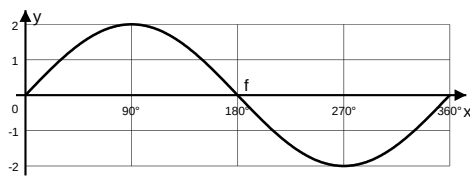


- Interpretiere** den Verlauf: Bestimme aus dem Graphen, nach wie vielen Stunden zum ersten Mal Hochwasser (höchster Wasserstand) ist und wie groß der Höhenunterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser ist. (3 BE)
 - Ein Schiff braucht mindestens 4,0 m Wassertiefe, um sicher in den Hafen zu fahren. **Begründe** mithilfe des Graphen, ob das Schiff zum Zeitpunkt $t = 9$ h einfahren kann. (3 BE)
10. **Eine Behauptung prüfen.** Lena behauptet: „Die Funktion $y = 3 \cdot \sin(x)$ nimmt auch negative Werte an, obwohl der Faktor 3 positiv ist.“
- Begründe**, ob Lena recht hat. Gehe darauf ein, welche Werte $\sin(x)$ annehmen kann und welcher kleinste Wert dadurch bei $y = 3 \cdot \sin(x)$ entsteht. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Periodische Vorgänge und Sinusfunktion

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Ablezen: größter Abstand von der x -Achse abgelesen. * Amplitude $a = 3$.	I	2	
1b	Ablezen: Länge einer vollen Wiederholung bestimmt. * Periode $T = 360^\circ$.	I	2	
1c	Angeben: höchster Punkt aufgesucht (1 BE), Koordinaten genannt (1 BE). * erster Hochpunkt $H(90^\circ 3)$.	I	2	
2a	Entscheiden (Beurteilen): je richtige Entscheidung 0,75 BE, gerundet 3 BE. * (1) Riesenrad-Gondel: periodisch ✓ * (3) Tide: periodisch ✓ * (2) Sparbuch-Kontostand: nicht periodisch X ; (4) Einwohnerzahl: nicht periodisch X .	I	3	
2b	Nennen: plausibles Beispiel (1 BE) mit passender Periodendauer (1 BE). * z. B. Jahreszeiten / Tageslänge (Periode 1 Jahr); Tag-Nacht (Periode 24 h); Schwingung einer Schaukel (Periode wenige Sekunden). Jede sinnvolle Antwort zählt.	I	2	
3a	Beschreiben: * die Kurve wird in y -Richtung gestreckt / höher (1 BE) * die Amplitude wächst von 1 auf 3 (1 BE) * Hochpunkte liegen nun bei $y = 3$, Tiefpunkte bei $y = -3$; die Periode bleibt gleich (1 BE).	II	3	
3b	Zuordnen: je richtige Zuordnung mit kurzer Begründung; 3 Zuordnungen + 1 BE Begründung über Amplitude/Periode. * $y = \sin(x) \rightarrow$ Graph (1) (Amplitude 1, Periode 360°) * $y = 2\sin(x) \rightarrow$ Graph (2) (Amplitude 2) * $y = \sin(2x) \rightarrow$ Graph (3) (Periode 180°).	II	4	
4	Berechnen: $f(x) = 4\sin(x)$, Gradmaß; je Wert ca. 1,3 BE, gerundet 4 BE. * $f(30^\circ) = 4 \cdot 0,5 = 2,0$ * $f(90^\circ) = 4 \cdot 1 = 4,0$ * $f(210^\circ) = 4 \cdot (-0,5) = -2,0$.	II	4	
5	Bestimmen: Formel $T = \frac{360^\circ}{b}$ angewendet. * $y = \sin(3x)$: $T = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$ * $y = \sin(0,5x)$: $T = \frac{360^\circ}{0,5} = 720^\circ$.	II	3	
6a	Bestimmen: höchster und tiefster Punkt der Kurve abgelesen (je 1,5 BE). * größte Höhe 32 m, kleinste Höhe 2 m.	I	3	
6b	Angeben: Periode aus dem Graphen (2 BE), Starthöhe abgelesen (1 BE). * eine volle Umdrehung dauert 60 s * Starthöhe bei $t = 0$: 17 m (Mittelhöhe).	I	3	
7	Zeichnen: Wertepaare bestimmt (2 BE), Punkte korrekt eingetragen (1 BE), Kurve sauber gezeichnet (2 BE). * Wertepaare: $(0^\circ 0)$, $(90^\circ 2)$, $(180^\circ 0)$, $(270^\circ -2)$, $(360^\circ 0)$. 	II	5	
8	Ermitteln: Amplitude abgelesen (1 BE), Periode erkannt und zu $b = 30$ passend geprüft (2 BE), Funktionsgleichung mit a aufgestellt (2 BE).	II	5	

	* Amplitude $a = 4$ (größte Abweichung 4 h) * Periode 12 Monate (passt zu $b = 30$, denn $\frac{360}{30} = 12$) * Funktionsgleichung $d(x) = 4 \cdot \sin(30 \cdot x)$.			
9a	<i>Interpretieren:</i> Zeitpunkt des ersten Hochwassers (1,5 BE), Höhenunterschied (1,5 BE). * erstes Hochwasser nach 3 h (höchster Punkt der Kurve bei 5 m) * Niedrigwasser 1 m; Höhenunterschied $5 - 1 = 4$ m.	II	3	
9b	<i>Begründen:</i> Wert bei $t = 9$ h aus dem Graphen abgelesen (1 BE), mit 4,0 m verglichen (1 BE), Schluss gezogen (1 BE). * bei $t = 9$ h ist der Wasserstand 1 m (Niedrigwasser) * $1 < 4,0$ m, also reicht die Wassertiefe nicht → das Schiff kann nicht sicher einfahren. ✗	III	3	
10	<i>Begründen:</i> * $\sin(x)$ nimmt Werte zwischen -1 und 1 an (1 BE) * daher liegt $3 \cdot \sin(x)$ zwischen -3 und 3; der kleinste Wert ist -3 (1 BE) * Lena hat recht: Es treten negative Werte auf, weil $\sin(x)$ selbst negativ werden kann (1 BE).	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Werte abgelesener Größen (Aufgaben 1, 6, 9) werden anerkannt, wenn sie eindeutig zum gezeichneten Graphen passen.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10